Glosario de la serie

Las palabras técnicas que aparecen en los episodios, explicadas en una o dos frases.

Parte 10. Glosario

Palabra	Qué significa
Afinidad	Decidir en qué núcleo exacto corre un hilo
ASan / TSan / UBSan	Detectores automáticos de errores de memoria, de carreras y de operaciones que C++ no define
Atómica	Operación que ocurre entera o no ocurre
Bloque de control	La libreta: la memoria donde vive el contador de un objeto
C	Máximo de vales (peso) que caben en el tablón
Caché	Memoria pequeña y muy rápida junto al núcleo
CAS	«Si vale X, ponlo a Y»; puede fallar
`cmpxchg16b`	La instrucción que hace un `CAS` sobre 16 bytes
Clúster	Grupo de 4 núcleos E que comparten caché L2
Cola (de latencia)	Las medidas más lentas: p99, p99,95
Compartición falsa	Dos datos distintos que se estorban por caer en la misma línea de caché
Canal de memoria	Cada vía independiente entre la CPU y la RAM. Este PC usa solo una
Contención	Muchos hilos peleando por el mismo dato
Controladora de memoria	La pieza de la CPU por la que pasa todo lo que entra y sale de la RAM
Conteo de referencias	Llevar la cuenta de cuántos usan un objeto
Conteo ponderado	Conteo con vales prepagados: el método del paper
Contador partido	Parte de la cuenta junto al puntero y parte en la libreta
Dosis-respuesta	Subir poco a poco una causa y ver cuánto cambia el efecto
DWCAS	CAS sobre 16 bytes
`fetch_add` / `fetch_sub`	Sumar o restar de forma atómica; nunca falla
Hazard pointer	Cartelito que declara «estoy usando esto»
Hilo	Tarea que corre en un núcleo
jemalloc	Gestor de memoria alternativo, el que usa el paper
Latencia	Cuánto tarda una operación. Menos es mejor
Línea de caché	Bloque de 64 bytes, la unidad que se mueve entre núcleos

Palabra	Qué significa
Lock-free	Alguien siempre avanza, pero tú podrías quedarte atrás
Mediana (p50)	El valor central: la operación típica
`-mcx16`	Bandera que permite al compilador usar `cmpxchg16b`
Mop/s	Millones de operaciones por segundo. Más es mejor
n	Número de pilas. Pocas significa más contención
NUMA	Máquina donde parte de la RAM está más lejos que otra
Núcleo P / E	Núcleo potente / eficiente
p	En latencia, número de hilos a la vez
P	Máximo de hilos que soporta el algoritmo; es también el umbral de recarga
Peso	Los vales que quedan en el tablón
Puntero	Número que dice en qué dirección de memoria está algo
Recarga	Añadir vales al tablón (`increase_weight`)
Rendimiento	Cuánto trabajo total sale por segundo
RSS	Memoria física que ocupa un proceso
SMT	Dos hilos de hardware en un mismo núcleo
Socket	Chip físico en la placa; el paper usa 4
τ de Kendall	Número de −1 a +1 que mide si dos órdenes coinciden
u	Porcentaje de operaciones que escriben
Use-after-free	Usar memoria ya liberada: el error que se quiere evitar
Wait-free	Todos acaban en un número máximo de pasos